

scegliamo comunque di equiripartire α tra le due code. L'intervallo di confidenza assume quindi il seguente aspetto

$$\sigma^2 \in \left(\frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^{n-1}}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^{n-1}} \right)$$

dove χ_q^{n-1} è il quantile di ordine q della distribuzione χ_{n-1}^2 . Possiamo creare una funzione `ic.var()` che calcola direttamente l'intervallo di confidenza appena scritto per ogni livello $(1-\alpha)$ (si veda Codice 5.7). Poiché la varianza non può essere un valore negativo, si può pensare di costruire un intervallo di confidenza del tipo

$$\sigma^2 \in (0, c)$$

che corrisponde a cercare il quantile tale per cui

$$P\left(\frac{(n-1)S_n^2}{\sigma^2} > \frac{(n-1)S_n^2}{c}\right) = 1 - \alpha$$

e quindi

$$P\left(\chi_{n-1}^2 < \frac{(n-1)S_n^2}{c}\right) = \alpha$$

dunque l'intervallo per σ^2 diventa

$$\sigma^2 \in \left(0, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha}^{n-1}}\right).$$

L'algoritmo della funzione `ic.var` prevede l'opzione `twosides`. Se posta uguale a `FALSE` viene calcolato il secondo tipo di intervallo.

Riprendendo i dati dell'esempio dei granelli di polvere sulle lastre di silicio, facciamo calcolare ad `R` i due intervalli tramite la nostra funzione:

```
> x
[1] 0.39 0.68 0.82 1.35 1.38 1.62 1.70
[8] 1.71 1.85 2.14 2.89 3.69
> var(x)
[1] 0.8501727
> ic.var(x)
[1] 0.426368 2.4508692
> ic.var(x, FALSE)
[1] 0.000000 2.044215
```

```
ic.var <-
function(x, twosides = TRUE, conf.level = 0.95) {
  alpha <- 1 - conf.level
  n <- length(x)
  if(twosides){
    l.inf <- (n-1) * var(x)/qchisq(1-alpha/2, df=n-1)
    l.sup <- (n-1) * var(x)/qchisq(alpha/2, df=n-1)
  }
  else{
    l.inf <- 0
    l.sup <- (n-1) * var(x)/qchisq(alpha, df=n-1)
  }
  c(l.inf, l.sup)
}
```

Codice 5.7 Comandi per il calcolo dell'intervallo di confidenza per la varianza.

5.3 La verifica delle ipotesi

Abbiamo visto che la media campionaria è un buon stimatore del valore atteso della distribuzione da cui provengono i dati ed è stato anche possibile controllare la variabilità, cioè la precisione, del nostro stimatore attraverso gli intervalli di confidenza. Questi ultimi, come abbiamo visto, sono centrati attorno al valore campionario nel caso della media e delle proporzioni.

Il problema di cui ci occuperemo ora è il seguente: supponiamo di avere un'idea di quale possa essere il valore incognito di una media (magari perché stiamo ripetendo uno stesso esperimento a distanza di tempo) e studiamo una strategia che, sulla base dei dati osservati, ci permetta di giungere ad una conferma o una smentita della nostra supposizione iniziale. Cioè ci stiamo occupando di sottoporre a verifica una ipotesi.

5.3.1 Verifica d'ipotesi sulla media

Supponiamo di avere un campione i.i.d. di variabili casuali normali di media μ incognita e varianza nota σ^2 . Ci proponiamo di sottoporre a verifica l'ipotesi (statistica) che il vero valore incognito della media sia μ_0 . Indichiamo con H_0 questa ipotesi che nel seguito denomineremo *ipotesi nulla*. Dal campione noi possiamo ricavare il valore della media campionaria $\bar{X}_n$ che, come sappiamo, si distribuisce come una $N(\mu, \sigma^2/n)$.

Se per un dato campione avessimo $\bar{x}_n = \mu_0$ la nostra fiducia che sia proprio μ_0 il valore incognito di μ sarebbe massima ma, in generale, osserveremo dei valori $\bar{x}_n$ che sono, magari di poco, diversi da μ_0 . Una procedura di test quindi, si occuperà di valutare se la distanza tra $\bar{x}_n$ e μ_0 è poco o molto elevata. In termini

di variabili aleatorie, il test si occuperà di verificare che la distanza $|\bar{X}_n - \mu_0|$ non sia troppo elevata (in probabilità).

Alla fine della procedura un test conduce sempre a due sole alternative: o rifiutiamo l'ipotesi nulla H_0 , oppure la "accettiamo" (o più correttamente non la rifiutiamo). Se rifiutiamo l'ipotesi nulla quando questa è falsa non commettiamo errori, così come quando non la rifiutiamo se questa è vera. Ci sono però altre due situazioni che conducono ad errori: se l'ipotesi nulla è vera e noi la rifiutiamo attraverso il test stiamo commettendo un errore. Tale errore prende il nome di *errore di I° tipo* o di *I° specie*. La possibilità di commettere errori, come al solito, è legata al fatto che le nostre decisioni sono prese sulla base di un campione, ciò vuol dire che, se estraiamo un campione "sfavorevole", la distanza $\bar{X}_n - \mu_0$ può risultare troppo grande per puro effetto del caso. Poiché all'incertezza si associa in realtà una probabilità, abbiamo di conseguenza una certa probabilità di commettere un errore di primo tipo. Tale probabilità viene indicata con α .

L'altro tipo di errore, detto di secondo tipo, si commette quando accettiamo l'ipotesi nulla ma la stessa è falsa. Con β si indica, in genere, la probabilità di commettere tale errore. Riassumiamo quanto visto in una tabella

	Rifiuto H_0	Non Rifiuto H_0
È vera H_0	errore I° tipo α	nessun errore $1 - \alpha$
È falsa H_0	nessun errore $1 - \beta$	errore di II° tipo β

Possiamo quindi scrivere che l'**errore di primo tipo** è nullo se non la seguente probabilità

$$\alpha = P(\text{rifiutare } H_0 | H_0 \text{ è vera}).$$

Torniamo all'esempio di un test sulla media. La regola che possiamo introdurre è del tipo: se $\bar{X}_n - \mu_0$ è maggiore di un certo valore k **rifiutiamo l'ipotesi nulla** $H_0 : \mu = \mu_0$ in favore dell'ipotesi **alternativa** $H_1 : \mu \neq \mu_0$. Quando si effettua un test è sempre necessario specificare sia l'ipotesi nulla che quella alternativa. In particolare, la specificazione dell'ipotesi alternativa ci suggerisce come calcolare, o meglio fissare, l'errore di primo tipo. Esattamente come per gli intervalli di confidenza in cui viene fissato il livello di confidenza, nei test si può fissare il **livello di significatività** α . Infatti, fissato α il nostro test deve essere costituito in modo tale da rifiutare H_0 quando questa è vera con probabilità α . Se scegliamo la regola si rifiuta H_0 quando $|\bar{X}_n - \mu_0| > k$ allora sarà

$$P(|\bar{X}_n - \mu_0| > k | H_0) = \alpha$$

Da questa relazione siamo in grado di calcolare $k = k_\alpha$ che viene anche denominato **valore soglia** del test. Ecco come si procede: quando è vera H_0 allora

$\bar{X}_n \sim N(\mu_0, \sigma^2/n)$, quindi $(\bar{X}_n - \mu_0)/(\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0, 1)$. Dunque

$$\begin{aligned} \alpha &= P(|\bar{X}_n - \mu_0| > k | H_0) = P\left(\left|\frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right| > \frac{k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \middle| H_0\right) \\ &= P\left(|Z| > \frac{k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) = P\left(Z < -\frac{k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \text{ e } Z > \frac{k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) \end{aligned} \quad (5.1)$$

Le ultime due espressioni indicano semplicemente che Z deve trovarsi al di fuori dell'intervallo $(-k/(\sigma/\sqrt{n}), +k/(\sigma/\sqrt{n}))$ e che questo deve avvenire con probabilità α . In sostanza, il punto $-k/(\sigma/\sqrt{n})$ è quel valore di z tale per cui $\Phi(z) = \alpha/2$ cioè $z = z_{\alpha/2}$. Mentre il punto $k/(\sigma/\sqrt{n})$ è quel valore di z che lascia alla sua destra $1 - \alpha/2$ ovvero $\Phi(z) = 1 - \alpha/2$, dunque $z = z_{1-\alpha/2}$. Si veda a riguardo la Figura 5.8. Poiché, come già visto per gli intervalli di confidenza, $k/(\sigma/\sqrt{n}) = -k/(\sigma/\sqrt{n})$ per la simmetria di Z , il valore k che ci interessa si trova come segue

$$\frac{k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = z_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

e dunque

$$k = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \cdot z_{1-\frac{\alpha}{2}}. \quad (5.2)$$

Non ci resta che tirare le somme. Indichiamo con Z la **statistica test**

$$Z = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}.$$

Se per un dato campione calcoliamo un valore z di Z ottenuto come segue

$$z = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

il test ci dice di rifiutare l'ipotesi nulla $H_0 : \mu = \mu_0$ in favore di $H_1 : \mu \neq \mu_0$ se z cade all'esterno dell'intervallo $(-z_{1-\alpha/2}, z_{1-\alpha/2})$ chiamato anche **regione di rifiuto** del test. Infatti basta sostituire il valore soglia k ottenuto in (5.2) nella formula dell'errore di primo tipo (5.1). Questo tipo di test è anche denominato **test a due code**. Al solito, ipotizzare come nota la varianza di un campione è scarsamente realistico. Se sostituiamo a σ^2 la sua stima $\hat{s}_n^2$ la statistica test diventa una t di Student

$$t = \frac{\bar{X}_n - \mu_0}{\sqrt{\frac{\hat{s}_n^2}{n}}} \sim t^{n-1}$$

e la regola di test non cambia: si rifiuta H_0 se $|t| > t_{1-\alpha/2}^{n-1}$.

Vi possono essere altri due tipi di ipotesi alternative della forma $H_1 : \mu < \mu_0$ e $H_1 : \mu > \mu_0$. In tal caso il test è sempre basato sulla statistica Z vista sopra

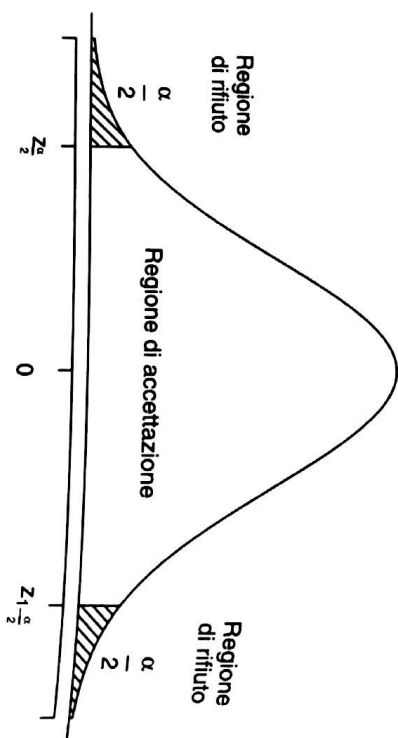


Figura 5.8 Regione di rifiuto e accettazione di $H_0: \mu = \mu_0$ per un test a due code del tipo $H_1: \mu \neq \mu_0$.

ma sarà differente il valore soglia. Vediamo cosa accade ad un test con ipotesi nulla $H_0: \mu = \mu_0$ contro un'alternativa $H_1: \mu > \mu_0$. Notiamo subito che un test ragionevole deve essere un test che ci condurrà al rifiuto dell'ipotesi nulla quando la distanza tra $\bar{X}_n$ e il valore ipotizzato μ_0 risulta essere troppo elevata per eccesso, quindi per trovare la soglia scriveremo, tralasciando alcuni passaggi, quanto segue:

$$\alpha = P(\bar{X}_n - \mu_0 > k | H_0) = P\left(Z > \frac{k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$$

in questo caso $k/(\sigma/\sqrt{n})$ è quel valore di z che lascia alla sua sinistra un'area pari a $1 - \alpha$, cioè lo z tale per cui $\Phi(z) = 1 - \alpha$. Quindi per determinare k scriveremo

$$\frac{k}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = z_{1-\alpha}$$

e dunque il nostro test rifiuterà l'ipotesi nulla se

$$z = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} > z_{1-\alpha}.$$

Si veda in proposito la Figura 5.10.

Analogamente, se l'ipotesi alternativa è $H_1: \mu < \mu_0$ il nostro test rifiuterà per valori di z troppo piccoli e in particolare quando $z < z_\alpha$. Si veda a riguardo la

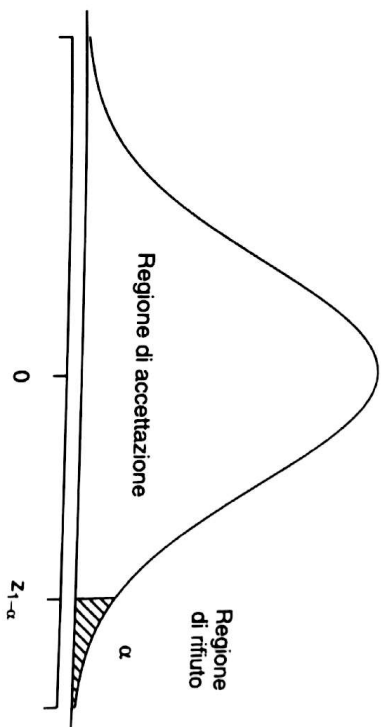


Figura 5.9 Regione di rifiuto e accettazione di $H_0: \mu = \mu_0$ per un test ad una coda del tipo $H_1: \mu > \mu_0$.

Figura 5.9. Entrambi i tipi di test vengono detti **test ad una coda**. Quando la varianza non è nota si sostituisce σ^2 con $\bar{s}_n^2$ e si utilizzano i quantili della variabile casuale t di Student.

Vediamo come sia possibile effettuare tali test di ipotesi in R. Per capire come leggere un output di software statistico come R è essenziale avere la nozione di **p-value**. Prediamo un test ad una coda del tipo $H_0: \mu = \mu_0$ contro $H_1: \mu > \mu_0$. Sappiamo che il test rifiuta se $t > t_{1-\alpha}^{n-1}$ dove

$$t = \frac{\bar{x}_n - \mu_0}{\frac{\bar{s}_n}{\sqrt{n}}}$$

con $\bar{s}_n = \sqrt{\bar{s}_n^2}$. Il p-value è una probabilità definita nel seguente modo:

$$p = P(t^{n-1} > t)$$

Questo vuol dire che se la statistica test t si trova nella regione di rifiuto, necessariamente sarà $p < \alpha$. Se invece t si trova nella regione di accettazione avremo $p > \alpha$. R fornisce in output il valore della statistica test t e il corrispondente p-value. Ciò vuol dire che, per essere in grado di capire quando rifiutare o accettare H_0 per un prefissato valore di α si deve semplicemente confrontare α con il p-value. La regola di decisione diventa

REGOLA GENERALE

Rifiutare H_0 se : $p < \alpha$
Non rifiutare H_0 se : $p \geq \alpha$

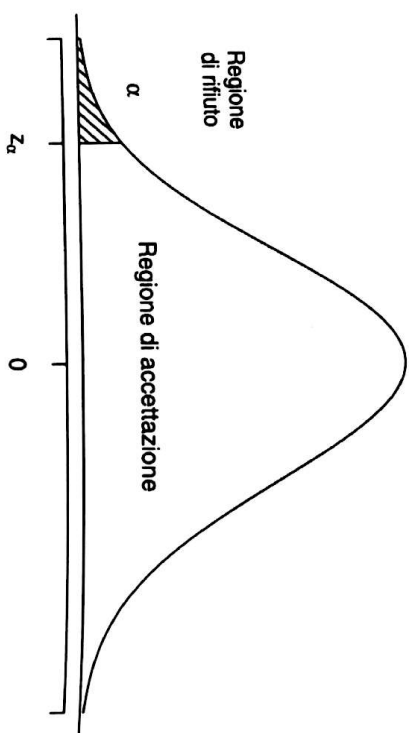


Figura 5.10 Regione di rifiuto e accettazione di $H_0 : \mu = \mu_0$ per un test ad una coda del tipo $H_1 : \mu < \mu_0$.

Tale regola resta valida anche se il test è a due code o se l'alternativa è del tipo $H_1 : \mu < \mu_0$, poiché i ragionamenti sul p -value sono analoghi. A volte il p -value viene chiamato livello di significatività osservato del test. Ciò è falso ma questo modo di introdurlo aiuta a capire come avviene il calcolo del p -value. Se in un test osserviamo $p = 0.02$ e il livello prescritto è $\alpha = 0.05$, l'ipotesi nulla viene rifiutata e verrebbe rifiutata per tutti i valori di α fino a $\alpha = 0.02$. Da quel punto in poi, si accetterebbe H_0 . È un modo strano di ragionare se si pensa che il livello di significatività di un test viene assegnato prima di eseguire il test stesso e cioè prima di sapere quanto vale il p -value. Un altro modo di vedere le cose è semplicemente quello di utilizzare il p -value come strumento di misura per valutare quanto il dato campionario osservato (il valore della statistica test) sia conforme al modello teorico sotto l'ipotesi nulla H_0 . Un p -value molto basso è indice del fatto che ci troviamo in una delle due code della distribuzione ipotizzata e questo fa propendere verso il rifiuto dell'ipotesi stessa.

Vediamo alcuni esempi. Supponiamo di aver rilevato il tempo medio di vita di un campione di 15 lampadine fluorescenti

2928, 2997, 2689, 3081, 3011, 2996, 2962

3007, 3000, 2953, 2792, 2947, 3094, 2913, 3017

Per poter immettere sul mercato interno tali lampadine si deve indicare sulla scatola un tempo medio di vita con un errore del 1% mentre per il mercato estero è necessario che sia del 5%. Verifichiamo se il valore 3010 h è compatibile con i due mercati. Si deve costruire un test d'ipotesi per verificare l'ipotesi nulla

$H_0 : \mu = \mu_0 = 3010h$ contro l'alternativa che la vita media sia in realtà inferiore ai parametri minimi richiesti, cioè $H_1 : \mu < \mu_0$. Usiamo quindi la funzione t.test

```
> x <- c(2928, 2997, 2689, 3081, 3011, 2996, 2962,
+       3007, 3000, 2953, 2792, 2947, 3094, 2913, 3017)
> mean(x)
[1] 2959.133
```

La media campionaria è effettivamente inferiore al valore teorico sotto l'ipotesi nulla. Eseguiamo il test

```
> t.test(x, mu=3010, alternative="less")
```

One Sample t-test

```
data: x
t = -1.9031, df = 14, p-value = 0.0389
alternative hypothesis: true mean is less than 3010
95 percent confidence interval:
 -Inf 3006.211
sample estimates:
mean of x
2959.133
```

Dell'output ci interessa in particolare il valore del p -value che è pari a 0.039. Fissato $\alpha = 1\%$ si ha che $\alpha < p$ quindi il test non permette di rifiutare l'ipotesi nulla, ovvero la fabbrica può immettere sul mercato interno tali lampadine dichiarando un tempo di vita di 3010 ore. Se guardiamo al mercato estero, cioè confrontiamo il p -value con $\alpha = 0.05$ ci accorgiamo che $\alpha > p$ e quindi la statistica test si trova nella regione di rifiuto. Dunque si rifiuta l'ipotesi nulla H_0 e le lampadine non possono essere venute sul mercato estero.

Nell'usare la funzione t.test abbiamo specificato il valore dell'ipotesi nulla $\mu = 3010$ e il tipo di ipotesi alternativa alternative posta pari a "less".

Vediamo un altro esempio in cui rifiutare l'ipotesi nulla può risultare vantaggioso. Supponiamo che grazie ad un nuovo processo produttivo una fabbrica di funi per arrampicata sportiva abbia ottenuto i seguenti risultati in 25 prove di rottura (risultati espressi in Newton)

1975, 1869, 1879, 1790, 1860, 1895, 1810, 1831

1759, 1585, 1553, 1774, 1640, 1761, 1946, 1915

1894, 1971, 1876, 1716, 1652, 1591, 1700, 1842, 1781

Le funi tradizionali hanno un resistenza di rottura pari a 1730N. Ci si chiede se il processo produttivo abbia significativamente migliorato la qualità delle funi.

```
> x <- c(1975, 1869, 1879, 1790, 1860, 1895, 1810, 1831,
+       1759, 1585, 1553, 1774, 1640, 1761, 1946, 1915, 1894,
+       1971, 1876, 1716, 1652, 1591, 1700, 1842, 1781)
> mean(x)
[1] 1794.6
```

La rottura media sembra effettivamente più alta. Verifichiamo con il test se lo scarto 1794.6 - 1730 è statisticamente significativo.

> t.test(x, mu=1730, alternative="greater")

One Sample t-test

```
data: x
t = 2.6575, df = 24, p-value = 0.006892
alternative hypothesis: true mean is greater than 1730
95 percent confidence interval:
 1753.010      Inf
sample estimates:
mean of x
 1794.6
```

il p -value è inferiore ai livelli di significatività $\alpha = 1\%$ e $\alpha = 5\%$ quindi in entrambi i casi si rifiuta l'ipotesi H_0 che la qualità delle funi sia rimasta invariata a favore del fatto che vi è stato un significativo aumento della qualità delle funi stesse. In questo caso t -test è stata usata specificando "greater" nell'opzione alternative.

5.3.2 Verifica di ipotesi sulle proporzioni

Questo caso è del tutto analogo al problema di verifica di ipotesi per la media. Possiamo volere sottoporre ad ipotesi $H_0: p = p_0$ contro un'alternativa $H_1: p \neq p_0$. Misureremo la distanza sempre con $|\hat{p}_n - p_0|$ e per trovare il valore soglia scriveremo quanto segue

$$\alpha = P(|\hat{p}_n - p_0| > k | H_0)$$

l'unica differenza, rispetto anche agli intervalli di confidenza, è che se risulta vera H_0 allora $p = p_0$ e non abbiamo bisogno di utilizzare $\hat{p}_n$ per standardizzare la differenza $\hat{p}_n - p_0$. Infatti scriveremo

$$\begin{aligned} \alpha &= P(|\hat{p}_n - p_0| > k | H_0) \\ &= P\left(\left|\frac{\hat{p}_n - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}\right| > \frac{k}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}\right) \\ &\approx P\left(|Z| > \frac{k}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}\right) \end{aligned}$$

e k sarà ancora una volta il quantile della Gaussiana $1 - \alpha/2$. Abbiamo quindi la stessa casistica del caso dei test sulla media e la statistica impiegata sarà la z anche se costruita in modo differente. Dunque possiamo scrivere direttamente l'elenco delle regole di test per i vari casi.

quando $H_1: p \neq p_0$, Rifiutare H_0 se $|z| > z_{1-\alpha/2}$
 quando $H_1: p > p_0$, Rifiutare H_0 se $z > z_{1-\alpha}$
 quando $H_1: p < p_0$, Rifiutare H_0 se $z < z_\alpha$

dove

$$z = \frac{\hat{p}_n - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$$

Si noti che quando si effettua un test il valore con cui si esegue la standardizzazione è la vera varianza di $\hat{p}_n$ sotto l'ipotesi nulla, cioè $p_0(1-p_0)$ e quindi l'approssimazione alla Gaussiana non presenta i problemi che abbiamo incontrato nel caso degli intervalli di confidenza.

Quello che segue è un classico esempio di test sulle proporzioni. Supponiamo che alla vostra festa di compleanno si presentino Giukas, un amico, il quale sostiene di avere poteri paranormali. In particolare, il tale afferma di poter leggere nel pensiero delle persone. Ci proponiamo allora di mettere alla prova le qualità extrasensoriali di Giukas attraverso il metodo statistico e costruiamo un esperimento in modo tale da evidenziare eventuali frodi. Prendiamo un mazzo di 40 carte (20 di colore rosso e 20 di colore nero) e ci sistemiamo in una stanza ben separata da dove si trova Giukas. Estraiamo in successione una carta, guardiamo di quale colore è, e prima di rimetterla nel mazzo chiediamo a Giukas di indovinare il colore della carta dall'altra stanza. Dopo 50 estrazioni ripetute, Giukas ha indovinato 32 carte su 50. La platea applaude contenta. Ci chiediamo se, alla luce di tali risultati, si possa sostenere che Giukas possiede realmente poteri paranormali (cioè sia dotato di ESP¹ positivo).

Vediamo di formalizzare meglio l'esperimento. Abbiamo una successione di 50 prove ripetute che, si suppone, sono state effettuate nelle stesse condizioni ed in modo indipendente tra loro. Ad ogni prova possiamo avere solo due esiti: Giukas indovina o non indovina la carta estratta. Pensiamo all'evento *indovina* come ad un successo. Siamo quindi di fronte ad uno schema Binomiale con $n = 50$ prove e p la probabilità a priori che Giukas indovini la carta estratta in ciascuna prova.

A rigor di logica, se l'indovino fosse dotato di poteri paranormali, la probabilità di indovinare la carta estratta dovrebbe essere pari ad 1 e quindi Giukas dovrebbe indovinare 50 carte su 50! Partiamo però da un principio di "buona fede" dell'aspirante lettore di pensiero e ammettiamo che anche nelle condizioni migliori Giukas non potrebbe essere in grado di indovinare tutte le carte a causa del cemento armato che si frappone tra la carta estratta e la sua antenna extrasensoriale, dello stress da esame e da altri fattori.

¹ Extra Sensory Perception. Un esperimento simile fu realmente condotto durante le missioni Apollo dalla NASA. L'astronauta a bordo del modulo orbitante attorno alla Luna estrasse una carta e un secondo astronauta nel modulo lunare LEM (posato sulla superficie lunare) doveva indovinare di quale carta si trattasse. I risultati furono disastrosi con una percentuale di risposte sbagliate talmente elevata che i sostenitori delle teorie paranormali contarono per l'occasione il termine ESP "negativo"!

```

X-squared = 26.4078, df = 1, p-value = 2.764e-07
alternative hypothesis: two.sided
95 percent confidence interval:
 0.00554327 0.012578314
sample estimates:
 prop 1      prop 2 
0.02166032 0.01259400

```

mentre per un test ad una coda scriveremo

```

> prop.test(c(239,139), c(11034,11037),
+           alternative = "greater" )

```

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```

data: c(239, 139) out of c(11034, 11037)
X-squared = 26.4078, df = 1, p-value = 1.382e-07
alternative hypothesis: greater
95 percent confidence interval:
 0.006104394 1.000000000
sample estimates:
 prop 1      prop 2 
0.02166032 0.01259400

```

In entrambi i casi il test utilizzato è quello del Chi-quadrato che analizzeremo nel Paragrafo 5.5. Anche se non sappiamo ancora come viene costruito un tale test, quello che ci interessa conoscere è il valore del p -value. In entrambi i casi il p -value è più piccolo di qualsiasi ragionevole valore dell'errore di primo tipo α , quindi si rifiuta l'ipotesi di uguaglianza tra le proporzioni. Nello specificare l'opzione `alternative` si deve tenere presente che questa ha senso se confrontiamo una proporzione con un valore ipotetico p_0 o se confrontiamo tra loro due proporzioni come nel nostro caso. Altrimenti, `R` ignora tale opzione. Inoltre si deve tener presente specificando, per esempio, `greater`, `R` intende come ipotesi alternativa: `prop 1 > prop 2`. Infatti, se proviamo ad eseguire un test scambiando le due ipotesi otteniamo il risultato ovvio di accettare sempre l'ipotesi nulla. Quindi si faccia attenzione nello specificare i parametri della funzione `prop.test`.

```

> prop.test(c(239,139), c(11034,11037),
+           alternative = "less" )

```

2-sample test for equality of proportions with continuity correction

```

data: c(239, 139) out of c(11034, 11037)
X-squared = 26.4078, df = 1, p-value = 1
alternative hypothesis: less
95 percent confidence interval:
 -1.00000000 0.01202825
sample estimates:
 prop 1      prop 2 
0.02166032 0.01259400

```

Riprenderemo nel Paragrafo 5.5 questo esempio quando spiegheremo il dettaglio il test del Chi-quadrato.

5.4.2 Confronto tra le medie di gruppi

Un caso analogo si ha quando si vuole valutare la differenza tra le medie in due campioni anziché tra le proporzioni. La strategia è la sempre la stessa. Indichiamo con $\bar{x}_1$ e $\bar{x}_2$ le medie di due gruppi di ampiezza n_1 ed n_2 . Si costruisce un test t per verificare l'uguaglianza delle medie come segue

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\bar{s} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}$$

dove

$$\bar{s} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)\bar{s}_1^2 + (n_2 - 1)\bar{s}_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

con $\bar{s}_1^2$ e $\bar{s}_2^2$ le varianze campionarie dei due campioni. Questa statistica test t si distribuisce come una t di Student con $n_1 + n_2 - 2$ gradi di libertà. Si procederà ad effettuare un test come nel caso di un qualsiasi test t dove però si deve tener conto dei differenti gradi di libertà.

quando $H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$, Rifiutare H_0 se $|t| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n_1+n_2-2}$
 quando $H_1 : \mu_1 > \mu_2$, Rifiutare H_0 se $t > t_{1-\alpha}^{n_1+n_2-2}$
 quando $H_1 : \mu_1 < \mu_2$, Rifiutare H_0 se $t < t_{\alpha}^{n_1+n_2-2}$

con $g = n_1 + n_2 - 2$.

Vediamo un esempio. Su due campioni di autovetture guidate nel primo gruppo da uomini e nel secondo da donne sono stati calcolati i seguenti parametri di spesa annuale: la spesa media per riparazioni e il relativo scostamento medio campionario. Per il primo gruppo di $n_1 = 5$ uomini si è avuto $\bar{x}_1 = 540$ € con $\bar{s}_1 = 299$ € e nel secondo gruppo di $n_2 = 7$ donne si è riscontrato $\bar{x}_2 = 300$ € con $\bar{s}_2 = 238$ €. C'è differenza significativa tra i due gruppi di guidatori in termini di spesa?

Si tratta di un test t come quello introdotto sopra. Quindi calcoliamo tutte le quantità in gioco:

$$\bar{s}_n = \sqrt{\frac{(5-1) \cdot 299^2 + (7-1) \cdot 238^2}{7+5-2}} = 264$$

Quindi

$$t = \frac{540 - 300}{264 \sqrt{\frac{1}{5} + \frac{1}{7}}} = 1.552$$

Se vogliamo testare l'ipotesi alternativa $H_1 : \mu_1 > \mu_2$ dobbiamo calcolare il valore soglia $t_{1-\alpha}^{(n_1+n_2-2)}$. Se $\alpha = 5\%$ otteniamo

```
> qt(0.95, df=10)
[1] 1.812461
```

ovvero $t_{0,95}^{10} = 1.81$ e quindi $t < 1.81$ e non rifiutiamo l'ipotesi nulla in favore del fatto che i guidatori uomini producono danni alle autovetture che sono più costosi, in media, di quelli prodotti dal gruppo delle donne.

Anche in questo caso R ci permette di utilizzare una sola funzione per eseguire il test, ma non a partire dai valori medi. Si deve quindi disporre di due insiemi di dati su cui effettuare il test. Per semplicità simuliamo due campioni casuali estratti dalla normale ipotizzando come media e varianza quelle dell'esempio precedente

```
> m <- rnorm(5, mean=540, sd=299)
> f <- rnorm(7, mean=300, sd=238)
> t.test(m, f, alternative="greater")
```

Welch Two Sample t-test

```
data: m and f
t = 1.8139, df = 7.045, p-value = 0.05615
alternative hypothesis: true difference in means
is greater than 0
95 percent confidence interval:
 -14.38626      Inf
sample estimates:
mean of x mean of y
573.6087  242.9125
```

con un p -value del 5.6% si "accetta" l'ipotesi nulla di uguaglianza tra le medie nei due gruppi. Si noti che i gradi di libertà non sono quelli previsti dal test trattato in precedenza e ciò è dovuto ad una correzione dei gradi di libertà che si effettua su piccoli campioni come i nostri.

5.4.3 Confronto tra varianze

Si supponga di voler confrontare le varianze campionarie $\bar{s}_x^2$ e $\bar{s}_y^2$ di due campioni di dati $X_1, \dots, X_n$ e $Y_1, \dots, Y_m$ estratti rispettivamente da due leggi gaussiane del tipo $N(\mu_x, \sigma_x^2)$ e $N(\mu_y, \sigma_y^2)$. Per costruire un test per verificare questo tipo di ipotesi verrebbe naturale costruire una statistica test del tipo $|\sigma_x^2 - \sigma_y^2|$ per poi cercare un'opportuna standardizzazione in grado di ricondurci ad una distribuzione nota. Questo in realtà non è possibile e si ricorre quindi alla seguente idea. Se si considera il rapporto σ_x^2/σ_y^2 , tale rapporto è pari ad 1 se le varianze delle due popolazioni coincidono, mentre sarà maggiore o minore di 1 a seconda che la varianza della popolazione delle X_i sia maggiore o inferiore a quella della popolazione delle Y_i . Si può allora costruire una statistica test basata sul rapporto

$$\frac{\bar{s}_x^2}{\bar{s}_y^2}$$

se ci ricordiamo che

$$(n-1) \frac{\bar{s}_x^2}{\sigma_x^2} \sim \chi_{n-1}^2 \quad (m-1) \frac{\bar{s}_y^2}{\sigma_y^2} \sim \chi_{m-1}^2$$

e che la distribuzione F di Fisher si ottiene (cfr. Paragrafo 4.2.14) dal rapporto di due variabili casuali Chi-quadrato come segue

$$\frac{\frac{\chi_m^2}{m}}{\frac{\chi_n^2}{n}} \sim F_{n,m}.$$

Per un test che verifichi l'ipotesi nulla $H_0: \sigma_x^2 = \sigma_y^2$ abbiamo che, sotto H_0 , il rapporto

$$F = \frac{\bar{s}_x^2}{\bar{s}_y^2} = \frac{(n-1) \frac{\bar{s}_x^2}{\sigma_x^2}}{(m-1) \frac{\bar{s}_y^2}{\sigma_y^2}} \frac{1}{m-1}$$

si distribuisce come una $F_{n-1, m-1}$. Un test siffatto, rifiuterà H_0 in favore di $H_1: \sigma_x^2 > \sigma_y^2$ a livello α se

$$\frac{\bar{s}_x^2}{\bar{s}_y^2} > F_{1-\alpha}^{n-1, m-1}$$

dove $F_{1-\alpha}^{n-1, m-1}$ è il quantile $1 - \alpha$ della distribuzione F di Fisher con $n-1$ e $m-1$ gradi di libertà. Viceversa, il test di livello α , rifiuterà H_0 in favore di $H_1: \sigma_x^2 < \sigma_y^2$ se

$$\frac{\bar{s}_x^2}{\bar{s}_y^2} < F_{\alpha}^{n-1, m-1}.$$

In questo caso R dispone già di una funzione per eseguire questo tipo di verifica di ipotesi. Si tratta della funzione `var.test` (da non confondere con la nostra `test.var` del Codice 5.12). Tale funzione richiede in input i due vettori di dati `x` ed `y`. Si possono inoltre specificare l'ipotesi alternativa ed il livello del test. Vediamo un paio di esempi

```
> x <- rnorm(10, sd=5)
> y <- rnorm(15, sd=3)
> var(x)
[1] 23.26146
> var(y)
[1] 9.207268
> var.test(x,y, alternative="greater")
```

F test to compare two variances

```

data: x and y
F = 2.5264, num df = 9, denom df = 14, p-value = 0.05832
alternative hypothesis: true ratio of variances
is greater than 1
95 percent confidence interval:
  0.9548843      Inf
sample estimates:
ratio of variances
  2.526424
> var.test(x,y,alternative="less")

```

F test to compare two variances

```

data: x and y
F = 2.5264, num df = 9, denom df = 14, p-value = 0.9417
alternative hypothesis: true ratio of variances
is less than 1
95 percent confidence interval:
  0.000000 7.643627
sample estimates:
ratio of variances
  2.526424

```

Si noti che R formula le ipotesi del test nel seguente modo

$$\begin{aligned}
 H_0 : \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} &= 1 \\
 H_1 : \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} &> 1 \quad (\text{nel nostro caso } H_1 : \sigma_x^2 > \sigma_y^2) \\
 \text{oppure} \\
 H_1 : \frac{\sigma_x^2}{\sigma_y^2} &< 1 \quad (\text{nel nostro caso } H_1 : \sigma_x^2 < \sigma_y^2)
 \end{aligned}$$

5.5 Verifica di ipotesi di indipendenza

Se abbiamo una tabella di contingenza abbiamo visto che è sempre possibile calcolare il valore di χ^2 per studiare la presenza di connessione o, viceversa, l'indipendenza tra i fenomeni statistici coinvolti. Abbiamo già discusso il fatto che se $\chi^2 = 0$ siamo sicuri di essere in presenza di indipendenza, così come nel caso $\chi^2 = 1$ abbiamo la certezza che vi sia massima connessione. Se però il valore di χ^2 cade all'interno dell'intervallo (0,1) abbiamo visto che non esistono risposte definitive riguardo alla presenza o meno di connessione tra i due fenomeni. Esiste allora un test statistico che ci permette di valutare se vi sia indipendenza oppure no. Ovviamente dobbiamo assumere che i dati di cui disponiamo siano un

campione estratto in modo casuale. Ricordiamo la formula dell'indice χ^2

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^h \sum_{j=1}^k \frac{(n_{ij} - n_{ij}^*)^2}{n_{ij}^*}$$

dove, lo ricordiamo, n_{ij} sono le frequenze osservate della nostra tabella di contingenza e n_{ij}^* quelle teoriche di indipendenza. L'idea del test che presentiamo è quella di calcolare il valore di χ^2 e sottoporlo alla verifica dell'ipotesi nulla $H_0 : \chi^2 = 0$ contro l'alternativa $H_1 : \chi^2 > 0$. Si noti che il test è ad una coda e il valore che si sottopone a test è χ^2 e non $\hat{\chi}^2$. La regola del test è la seguente: se $\chi^2 > \chi^g$ si deve rifiutare l'ipotesi di indipendenza. Il valore χ^g è il quantile della distribuzione Chi-quadrato. Per una tabella di h righe e k colonne i gradi di libertà g sono pari a $(h-1) \cdot (k-1)$. La regola è quindi molto semplice:

Rifiutare H_0 se $\chi^2 > \chi_{1-\alpha}^g$

dove $\chi_{1-\alpha}^g$ è il quantile $1 - \alpha$ della distribuzione Chi-quadrato con $g = (h-1) \cdot (k-1)$ gradi di libertà.

Riprendiamo un esempio già visto nel Paragrafo 3.1 dove abbiamo trattato l'analisi di dipendenza in ambito descrittivo. Il problema riguardava un gruppo di 15 individui su cui è stato effettuato un test per rilevare l'attitudine musicale (X) e quella pittorica (Y) secondo la seguente scala di modalità: sufficiente (S), buona (B) e ottima (O). I risultati sono riportati nella tabella di seguito:

X	Y			
	S	B	O	
S	1	3	0	4
B	1	3	2	6
O	2	1	2	5
	4	7	4	15

Per verificare se esiste indipendenza tra X ed Y sulla base di questa realizzazione campionaria possiamo usare un test di tipo χ^2 . Calcoliamo quindi il valore della statistica test χ^2

$$\begin{aligned}
 \chi^2 &= 15 \cdot \left(\frac{1^2}{4 \cdot 4} + \frac{3^2}{4 \cdot 7} + \frac{1^2}{6 \cdot 4} + \frac{3^2}{6 \cdot 7} + \frac{2^2}{6 \cdot 4} + \frac{2^2}{5 \cdot 4} + \frac{1^2}{5 \cdot 7} + \frac{2^2}{5 \cdot 4} - 1 \right) \\
 &= 15 (1.235 - 1) \\
 &= 3.525
 \end{aligned}$$

Cerchiamo ora il quantile $\chi_{1-\alpha}^4$

```
> gchisq(0.95, df=4)
[1] 9.487729
```

quindi la statistica test si trova ben al di dentro della zona di accettazione del test, cioè non rifiutiamo l'ipotesi nulla di indipendenza tra le variabili casuali X ed Y . Vediamo come effettuare molto velocemente questo test in R. Ci sono diverse strade per ottenere lo stesso tipo di risultato. Vediamone un paio. Un primo rapido modo è applicare la funzione `summary` ad una tabella di contingenza

```
> voti <- c("S", "B", "O")
> tab <- as.table(matrix(c(1,1,2,3,3,1,0,2,2), 3,3,
+ dimnames = list(voti, voti)))
> tab
      S B O
S 1 3 0
B 1 3 2
O 2 1 2
> summary(tab)
Number of cases in table: 15
Number of factors: 2
Test for independence of all factors:
  Chisq = 3.527, df = 4, p-value = 0.4738
Chi-squared approximation may be incorrect
```

oppure utilizzando direttamente la funzione `chisq.test` come segue

```
> chisq.test(tab)

Pearson's Chi-squared test

data: tab
X-squared = 3.5268, df = 4, p-value = 0.4738
```

Warning message:
Chi-squared approximation may be incorrect
in: chisq.test(tab)

Riprendiamo quindi i dati sull'esperimento dell'impiego di aspirina nella prevenzione degli infarti cardiaci. Si può utilizzare il test del χ^2 per verificare se vi sia indipendenza tra il trattamento cui sono stati sottoposti i medici (placebo o aspirina) e l'incidenza degli infarti.

Per comodità riportiamo la tabella con i risultati delle analisi ed effettuiamo il calcolo dell'indice χ^2 .

Farmaco	Esito	Infartuati	Non Infartuati	Totali
Placebo		239	10795	11034
Aspirina		139	10898	11037
		378	21693	22071

```
> farmaco <- c("Placebo", "Aspirina")
> esito <- c("Infartuati", "Non infartuati")
> tab <- as.table(matrix(c(239,139,10795,10898), 2,2,
+ dimnames = list(farmaco, esito)))
> tab
      Infartuati Non infartuati
Placebo      239      10795
Aspirina     139      10898
> summary(tab)
Number of cases in table: 22071
Number of factors: 2
Test for independence of all factors:
  Chisq = 26.944, df = 1, p-value = 2.095e-07
```

Come si vede il p -value associato a questo test è inferiore a qualsiasi valore ragionevole di α e quindi il test ci porta a rifiutare l'ipotesi nulla di indipendenza tra trattamento e incidenza di infarto confermando l'analisi già svolta attraverso il test sulle proporzioni.

5.6 Analisi di regressione in ambito inferenziale

L'analisi di regressione vista nel Paragrafo 3.3 può essere riscritta nel caso di osservazioni campionate. In tal caso, quello che si fa è modellare gli errori della retta di regressione con un'opportuna legge di probabilità. Siano X ed Y le due quantità statistiche di interesse e supponiamo che esse siano legate da una relazione di tipo lineare $Y = a + bX$. Mentre, in generale, si assume che i valori X_i siano degli stati di natura, ovvero non delle variabili casuali ma delle caratteristiche che gli individui della popolazione possiedono, le Y_i si assume siano invece delle variabili casuali o, meglio, esse vengono percepite come tali perché si assume che in realtà ciò che osserviamo su ogni individuo i sono quantità del tipo

$$Y_i = a + b x_i + \varepsilon_i$$

dove ε_i sono gli errori casuali, cioè delle variabili casuali. In virtù della relazione precedente, se le x_i sono delle costanti proprie di ogni individuo, allora le Y_i sono variabili casuali per effetto delle ε_i . Le ipotesi minimali che vengono fatte sugli errori del modello sono

- $E(\varepsilon_i) = 0$ (errori centrati)
- $\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = 0$ se $i \neq j$ (incoerrelazione)
- $\text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2$ costante (omoschedasticità)

Il campione dei nostri dati sarà quindi formato dalle coppie di valori (Y_i, x_i) , $i = 1, \dots, n$. Gli stimatori di a e b sono ancora quelli ottenuti con il metodo dei minimi quadrati, ovvero

$$\hat{b} = \frac{\text{Cov}(Y, x)}{\sigma_x^2} \quad \hat{a} = \bar{y}_n - \hat{b} \bar{x}_n$$